Universidad Nacional de Ingeniería

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

NINDIRÍ, MASAYA

AUDITORIA DE

REDES

INTEGRANTES:

Br. Gerson Antonio Valdivia

Br. Stephanie Lucía Mora Chávez

Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez

Br. Alison Michelle Navarro Goussen

Br. Arleth del Rosario
Velásquez Gómez

I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Ulises Tapia Roa, ubicado en Nindirí, es un centro educativo que depende de las computadoras y el internet todos los días para funcionar. Tanto los profesores en el área administrativa como los estudiantes en el laboratorio de informática comparten recursos tecnológicos. Sin embargo, tener todos estos equipos conectados sin una revisión técnica y sin controles de seguridad adecuados puede ser un gran dolor de cabeza y un riesgo para la institución.

Por esta razón, en este proyecto presentamos una evaluación integral de la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos del instituto. Desde el enfoque de la Auditoría de Sistemas, nuestro propósito no es ir a instalar cables ni configurar equipos, sino hacer un diagnóstico técnico real. Queremos identificar si la red actual tiene vulnerabilidades; por ejemplo, si existe el riesgo de que un estudiante pueda acceder a los archivos de la dirección, si el uso de internet recreativo satura la red de los profesores, o si un bajón de luz puede quemar el equipo principal.

Para que esta auditoría sea profesional y tenga un respaldo técnico, no nos vamos a basar en simples opiniones, sino que usaremos estándares internacionales. Tomaremos como guía principal la norma ISO/IEC 27002 para evaluar las buenas prácticas de seguridad física y el control de accesos lógicos. De igual manera, utilizaremos el estándar TIA/EIA-568 para inspeccionar si el cableado estructurado del colegio está bien implementado o si representa un riesgo.

A lo largo de este informe, detallaremos cada fase de nuestra revisión. Primero, analizaremos la capa física: verificaremos en qué condiciones está el gabinete de comunicaciones (MDF) y si cuentan con respaldo eléctrico (UPS). Después, evaluaremos la parte lógica: revisaremos si la red está correctamente segmentada usando VLANs para separar el tráfico administrativo del estudiantil, si existen políticas de seguridad que bloqueen contenido inapropiado y cómo se está manejando el ancho de banda.

Al finalizar la auditoría, el resultado será un dictamen técnico. Es decir, entregaremos una matriz clara con los hallazgos encontrados y nuestras recomendaciones como futuros ingenieros. El objetivo final es darle a la dirección del instituto las herramientas y propuestas necesarias para corregir sus vulnerabilidades y proteger su información.

II. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar integralmente la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa ubicado en el municipio de Nindirí.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar la planificación y programación de la auditoría informática, estableciendo el organigrama, el plan de trabajo y la asignación de recursos del equipo auditor.

Elaborar un diagnóstico informático y un análisis de gestión de riesgos de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa para identificar vulnerabilidades iniciales.

Aplicar la auditoría a la infraestructura física y arquitectura lógica de la red (cableado, segmentación, seguridad y rendimiento) mediante metodologías y normativas internacionales vigentes.

Proponer un plan de mejora continua, gestión de riesgos y continuidad del negocio basado en los hallazgos identificados durante la ejecución de la auditoría.

III. JUSTIFICACIÓN

Llevar a cabo esta auditoría en el Instituto Ulises Tapia Roa nace de una necesidad práctica y urgente. Hoy en día, un colegio de secundaria depende totalmente de la tecnología para funcionar: desde el registro de notas hasta la planificación de los profesores. El problema principal es que, al tener a estudiantes y personal administrativo compartiendo la misma infraestructura de red sin una segmentación estructurada y sin controles de seguridad claros, la institución se expone a riesgos diarios. Hablamos de riesgos físicos, como equipos que pueden dañarse por malas instalaciones o las constantes fluctuaciones eléctricas en la zona; y riesgos lógicos graves, como la posibilidad de que los alumnos accedan a documentos confidenciales de la dirección o saturen el ancho de banda, dejando a los profesores sin poder trabajar. Si no se evalúa el estado actual de esta red, es solo cuestión de tiempo para que la información se comprometa o el servicio colapse.

Por ello, la realización de este proyecto resulta altamente conveniente. Esta evaluación integral no se hace únicamente como un ejercicio académico, sino que funciona como una herramienta de diagnóstico real para el instituto. Al auditar la infraestructura basándonos en normativas internacionales (como la ISO/IEC 27002 y estándares de cableado), le entregaremos a la dirección una radiografía exacta de sus debilidades. El valor práctico de este trabajo radica en que no solo señalaremos los errores, sino que emitiremos un dictamen técnico con propuestas de mejora viables, dándoles la hoja de ruta exacta para transformar una red vulnerable en una infraestructura segura y administrable.

Finalmente, este proyecto tiene una clara relevancia social dentro de la comunidad educativa, ya que impacta positivamente a varios sectores. Los principales beneficiados serán los docentes y el área administrativa, quienes tendrán la garantía de que sus datos operan bajo principios de confidencialidad y que contarán con la disponibilidad de red necesaria para sus labores. De igual forma, se beneficia a la población estudiantil, ya que al proponer controles perimetrales y filtrado de contenido, se les asegura un entorno de navegación seguro y enfocado netamente en el aprendizaje. En resumen, el proyecto protege tanto la inversión tecnológica del instituto como la integridad de la información de toda su comunidad.

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las redes de datos en instituciones educativas de educación secundaria enfrentan un desafío arquitectónico único: la convergencia de dos perfiles de usuarios con necesidades y niveles de riesgo diametralmente opuestos operando sobre la misma infraestructura física. Por un lado, el área administrativa requiere una red altamente estable, segura y con ancho de banda garantizado para procesar información confidencial. Por otro lado, el laboratorio de computación alberga a decenas de estudiantes que generan un alto volumen de tráfico concurrente, uso de contenido multimedia y una alta exposición a amenazas cibernéticas (malware, conexión de dispositivos no autorizados o intentos de evasión de restricciones).

En el caso específico del Instituto Ulises Tapia Roa, situado en el municipio de Nindirí, la red LAN es la encargada de soportar esta carga dual. El problema central radica en la incertidumbre sobre la madurez y robustez de esta red para soportar dichas exigencias sin comprometer la seguridad o la disponibilidad del servicio.

Empíricamente, en entornos escolares con presupuestos limitados, se presentan debilidades estructurales críticas:

- A nivel físico (Capa 1): Ausencia de un cuarto de telecomunicaciones normado (MDF), cableado expuesto a tensión mecánica, falta de terminaciones en Patch Panels y exposición de los equipos de conmutación (Switches/Routers) al acceso no autorizado o a fluctuaciones eléctricas.
- A nivel lógico (Capas 2 a 7): Carencia de segmentación de tráfico (VLANs), lo que resulta en una red plana donde los virus o tormentas de broadcast del laboratorio pueden paralizar las computadoras de la dirección; insuficiencia en la gestión del ancho de banda (QoS), provocando embudos de datos que paralizan las funciones administrativas; y deficiencias en las políticas de restricción de usuarios, dejando a los equipos vulnerables a desconfiguraciones por parte de los alumnos.

De continuar operando sin una validación técnica rigurosa, la red del Instituto Ulises Tapia Roa se expone a una degradación física acelerada de su hardware, a la paralización de las labores administrativas por saturación del canal WAN, y a incidentes de seguridad que podrían comprometer la integridad de la información académica.

V. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría abarcará la evaluación exhaustiva del diseño, implementación y administración de la red local (LAN) del instituto. El trabajo se limitará a la infraestructura interna, desde la puerta de enlace (Router del ISP) hasta los dispositivos finales (Host).

El alcance del proyecto comprende específicamente:

- Infraestructura de Hardware de Red.
- Medios de Transmisión: Inspección del cableado.
- Configuración Lógica: Revisión de las tablas de asignación del servidor DHCP, configuración de VLANs, listas de control de acceso (ACL) y reglas de limitación de ancho de banda.
- Seguridad Física del Hardware: Evaluación del cuarto seguro o área del laboratorio donde se aloja el Rack de comunicaciones.
- Exclusión: No se auditarán los componentes internos (hardware como RAM o Discos Duros) de las computadoras, enfocándose el alcance únicamente en su conectividad y políticas de red.

VI. METODOLOGIA DE LA AUDITORÍA

Para la ejecución de esta auditoría, se aplicarán técnicas de inspección ocular, análisis dinámico de tráfico y revisión documental. Las actividades y herramientas normativas a utilizar son:

Actividades de Evaluación:

- Levantamiento del mapa topológico físico y lógico para contrastarlo con el diseño original.
- Ejecución de un Checklist de inspección física en el Rack de Comunicaciones (verificación de ponchado, ordenamiento de cables y estado de la UPS).
- Pruebas de conectividad y aislamiento.
- Simulación de navegación en las terminales de estudiantes para auditar la efectividad de las restricciones del Active Directory y la respuesta del Firewall/Filtro DNS ante dominios prohibidos.
- Evaluación de la gobernanza con COBIT.
- Revisión de la seguridad lógica de los datos que maneja la dirección del colegio con la norma ISO 27001.
- Evaluar la estructura física de la red con las normas ANSI/TIA/EIA

VII. MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE

VIII. DIAGNOSTICO TI. PERFIL DE LA EMPRESA

1. Perfil de la Institución

El Instituto Ulises Tapia Roa es un centro de educación secundaria de carácter público estatal, ubicado en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya. Opera bajo las directrices, normativas y planes de estudio del Ministerio de Educación de la República de Nicaragua (MINED). Su enfoque principal es la restitución del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para la juventud del municipio y sus comarcas aledañas.

2. Caracterización de la Institución

Operativamente, el Instituto funciona mediante la convergencia de dos grandes áreas que dependen de manera crítica de la infraestructura de Tecnologías de la Información (TI):

- Área Administrativa (Dirección y Secretaría): Encargada de la gestión gerencial del centro. Sus procesos TI incluyen la comunicación constante con la delegación municipal y departamental del MINED, la subida de calificaciones al sistema nacional en línea, la gestión de matrículas, el control de planillas y la emisión de constancias. Esta área requiere alta disponibilidad de red, ancho de banda garantizado y confidencialidad absoluta de los datos.
- Área Académica (Laboratorio de Computación y Docencia): Orientada a la alfabetización digital y enseñanza técnica de la población estudiantil. Esta área se caracteriza por un alto volumen de usuarios concurrentes (decenas de estudiantes), un consumo intensivo de ancho de banda para fines didácticos y un alto nivel de exposición a riesgos informáticos (virus, desconfiguraciones, navegación insegura).

Ambas áreas coexisten bajo una misma red de área local (LAN) con recursos presupuestarios limitados, lo que caracteriza a la institución como un entorno de alta exigencia de optimización lógica y resiliencia física.

3. Servicios ofrecidos

- Servicio de Educación Secundaria (Regular): Impartición del currículo nacional para la formación integral de los adolescentes.
- Alfabetización y Formación Tecnológica: Clases prácticas y teóricas de computación y ofimática impartidas en el laboratorio, dotando a los estudiantes de herramientas para la era digital.
- Servicios de Gestión Académica Estudiantil: Procesamiento, almacenamiento y emisión de boletines de calificaciones, historiales académicos, traslados y diplomas, respaldados en las bases de datos del MINED.
- Plataforma de Investigación Escolar: Acceso a internet como recurso bibliográfico y de investigación para el desarrollo de asignaturas científicas y humanísticas.

4. Misión

“Formar jóvenes bachilleres integrales, dotados de excelencia académica y sólidos valores morales, cívicos y patrióticos. Nuestro compromiso como instituto público de Nindirí es brindar una educación de calidad que prepare a los estudiantes para integrarse a la sociedad y al mercado laboral para aportar al desarrollo de nuestra amada Nicaragua.”

5. Visión

“Ser el centro de educación secundaria de mayor prestigio y liderazgo en el municipio de Nindirí y el departamento de Masaya, reconocido por su excelencia académica, el fomento de la disciplina y la profunda vocación de su cuerpo docente. Aspiramos a formar bachilleres integrales, con sólidos principios morales, cívicos y patrióticos, convirtiéndolos en ciudadanos responsables y agentes de cambio capaces de enfrentar los retos del futuro para contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural de nuestra nación.”

GESTIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS PRELIMINAR DE VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y RIESGOS

Vulnerabilidades Físicas y Ambientales:

- V-01 (Ausencia de Cuarto de Telecomunicaciones): Es habitual que los equipos centrales (Switches, Routers, Servidores si los hay) no cuenten con un Gabinete/Rack normado ni aire acondicionado, compartiendo espacio físico en oficinas administrativas o aulas de clase.
- V-02 (Cableado no Estandarizado): Alta probabilidad de encontrar cableado horizontal expuesto, sin canalización adecuada, y con terminaciones directas a los equipos (sin Patch Panels o rosetas), lo que degrada el medio de transmisión.
- V-03 (Protección Eléctrica Deficiente): Carencia de sistemas de pozo a tierra certificados o UPS de capacidad industrial, dependiendo únicamente de regletas comerciales o reguladores de voltaje básicos.

Vulnerabilidades Lógicas y de Red:

- V-04 (Redes Planas y Ausencia de Segmentación): Se espera encontrar una topología lógica donde el tráfico de los laboratorios de estudiantes interactúa en el mismo dominio de *broadcast* que las computadoras de la Dirección y Secretaría.
- V-05 (Gestión de Ancho de Banda Ineficiente): Enlaces WAN (Internet) de baja capacidad compartidos sin políticas de Calidad de Servicio (QoS), lo que provoca embudos de datos.
- V-06 (Control de Acceso Relajado): Ausencia de un servidor de dominio (Active Directory) para centralizar contraseñas, lo que resulta en cuentas de administrador genéricas o compartidas en los equipos.

Vulnerabilidades Administrativas:

- V-07 (Carencia de Gobernanza): Falta de un presupuesto asignado para mantenimiento preventivo y ausencia de Políticas de Uso Aceptable (AUP) firmadas por el personal y los estudiantes.

Identificación de Amenazas

A. Amenazas Ambientales (Externas):

- A-01: Fluctuaciones severas en el fluido eléctrico nacional (apagones repentinos o picos de sobretensión) muy comunes en las zonas urbanas y semi-rurales.
- A-02: Acumulación de polvo, alta humedad y temperaturas elevadas propias del clima tropical que aceleran el deterioro del hardware.

B. Amenazas Humanas (Accidentales):

- A-03: Manipulación imprudente del cableado o equipos por parte de estudiantes (tropiezos, tirones) o personal de limpieza.
- A-04: Docentes o administrativos conectando dispositivos de almacenamiento (Memorias USB) infectadas con *malware* en los equipos de la red.

C. Amenazas Humanas (Intencionales):

- A-05: Estudiantes con conocimientos básicos de informática intentando acceder a las carpetas compartidas de la Secretaría para visualizar o alterar registros académicos (notas).
- A-06: Consumo abusivo del ancho de banda por parte de usuarios reproduciendo contenido multimedia de ocio durante el horario operativo.

Matriz Preliminar de Evaluación de Riesgos (ISO 27005)

ID	Descripción del Riesgo Operativo	Origen (Vuln + Amenaza)	Impacto Esperado	Estrategia de Auditoría
R-01	Pérdida de Hardware por Daño Eléctrico: Quema de Switches o Routers debido a fluctuaciones eléctricas.	V-03 + A-01	ALTO (Caída total)	Verificar existencia y capacidad de UPS. Revisar conexiones a tierra.
R-02	Compromiso de Datos Confidenciales: Acceso no autorizado de estudiantes a los documentos financieros o académicos de la Dirección.	V-04 + A-05	ALTO (Reputacional / Legal)	Auditar la existencia de VLANs o reglas de Firewall de Windows en las PCs administrativas.
R-03	Infección Masiva de Malware (Ransomware/Gusanos): Propagación rápida de virus desde el laboratorio hacia la administración.	V-04 + A-04	ALTO (Pérdida de datos)	Verificar actualización de antivirus, software de congelamiento y políticas de red pública/privada.
R-04	Denegación de Servicio por Saturación: Caída de las operaciones en línea de la Dirección debido a descargas masivas en el laboratorio.	V-05 + A-06	MEDIO (Retrasos operativos)	Evaluar reglas de QoS en el enrutador y herramientas de filtrado web/DNS.
R-05	Degradación Física de la Red: Desconexiones intermitentes por daño a los puertos de red o cables cortados.	V-02 + A-03	MEDIO (Mantenimiento reactivo)	Inspeccionar la canalización, ponchado de conectores RJ45 y ubicación de los equipos centrales.

MATRIZ DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED

Escala de Evaluación:

100% (Excelente): Cumple totalmente con la directiva o estándar adaptado.

80% (Bueno): Cumple en su mayoría, con detalles menores por corregir.

60% (Regular): Cumple parcialmente, existen riesgos operativos evidentes.

40% (Mínimo): Deficiente, requiere intervención técnica urgente.

20% (No Cumple): Ausencia total del control o infraestructura.

I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FÍSICA DE LA RED

Ítem a Evaluar (Criterio de Auditoría)	100% Excelente	80% Bueno	60% Regular	40% Mínimo	20% No Cumple
Claridad en los objetivos de la red (priorizar acceso a internet para educación e investigación vs. ocio).					
Nivel de protección física de los equipos centrales (Router, Switch y UPS) ubicados en el escritorio de administración.					
Asignación de un presupuesto escolar básico o fondo de caja chica para mantenimiento correctivo (reemplazo de conectores RJ45 dañados).					
Integridad física del cableado UTP Cat6 bajo la modalidad de conexión directa ("End-to-End"), verificando el uso de capuchones protectores y ordenamiento con bridas.					
Calidad del medio de transmisión en el enlace de larga distancia (60 metros) hacia la oficina de la Dirección.					

II. ARQUITECTURA LÓGICA Y RENDIMIENTO (LAN / WAN)

Criterio de Auditoría	100% Excelente	80% Bueno	60% Regular	40% Mínimo	20% No Cumple
Evaluación del uso adecuado de la capacidad del Switch Fast Ethernet (100 Mbps) para la transmisión de datos locales.					
Gestión eficiente del embudo de ancho de banda (Enlace ISP de 20 Mbps) en escenarios de alta concurrencia de alumnos.					
Efectividad de las reglas de Calidad de Servicio (QoS) en el Router para garantizar la velocidad de internet a la Dirección.					
Configuración de la técnica de reducción de tráfico LAN (ej. Descargas compartidas de Windows Update activadas de equipo a equipo).					
Administración del direccionamiento IP (Uso del servidor DHCP para asignar IPs fijas por MAC Address a la administración y rangos limitados a estudiantes).					

III. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

Criterio de Auditoría	100% Excelente	80% Bueno	60% Regular	40% Mínimo	20% No Cumple
Confiabilidad de las medidas para proteger la información de la Dirección (Configuración de red pública y bloqueo de IPs estudiantiles en el Firewall).					
Evaluación del control de contenido web (Efectividad del bloqueo de páginas inapropiadas mediante el uso de DNS filtrados como Cloudflare).					
Controles establecidos en las computadoras del laboratorio para evitar la desconfiguración por parte de los estudiantes (Cuentas estándar o software de congelamiento).					
Optimización del tráfico en los navegadores web del laboratorio (Implementación de bloqueadores de anuncios como uBlock Origin para ahorrar datos).					
Conocimiento y aplicación de normativas por parte del personal docente para evitar la propagación de malware (virus por USB).					

MÓDULO I: CUARTO DE TELECOMUNICACIONES (MDF) Y ENERGÍA

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-569 (Espacios y Canalizaciones) e ISO/IEC 27001 (Seguridad Física).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
F-01	¿Los equipos de red centrales (Router y Switch) están alojados de forma segura dentro de un Gabinete / Rack de 9U anclado a la pared y con cerradura?	ISO 27001 (A.11.1)	[ ]	[ ]	
F-02	¿Existe un Patch Panel Cat6 de 24 puertos instalado en el Rack para la terminación mecánica del cableado rígido que proviene de las paredes?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
F-03	¿La distribución de energía dentro del Rack se realiza a través de una PDU (Regleta de Rack de 1U) normada?	TIA-942	[ ]	[ ]	
F-04	¿El Rack cuenta con respaldo de energía ininterrumpida mediante una UPS de Rack de mínimo 1000VA operativa?	ISO 27001 (A.11.2)	[ ]	[ ]	

LISTADO DE VERIFICACIÓN (CHECKLIST)

MÓDULO II: SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y CANALIZACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568-B/C (Cableado Comercial) y ANSI/TIA/EIA-569.

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
C-01	¿Existen 23 tendidos independientes de cable UTP Cat6 (21 locales y 2 de larga distancia) operando como enlaces permanentes?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
C-02	¿El 100% de la trayectoria de los cables se encuentra protegida dentro de canaletas de PVC o tubería EMT, respetando los radios de curvatura?	ANSI/TIA-569	[ ]	[ ]	
C-03	¿Se cumple la prohibición de ponchar el cable horizontal directo a los equipos, utilizando terminaciones fijas (Patch Panel a Keystone)?	Mejores Prácticas	[ ]	[ ]	

MÓDULO III: ÁREA DE TRABAJO (ENDPOINTS) Y ADMINISTRACIÓN

Referencia Normativa: ANSI/TIA/EIA-568 y ANSI/TIA/EIA-606 (Administración y Etiquetado).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
E-01	¿El laboratorio de computación cuenta con 21 Cajas de Superficie (Rosetas) de una sola ventana fijadas a la pared/escritorios?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-02	¿La oficina de la dirección cuenta con 1 Faceplate doble (Roseta de 2 ventanas) para la terminación de los dos enlaces administrativos?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-03	¿El interior de todas las rosetas y el Patch Panel están terminados con Módulos Keystone (Jacks) RJ45 Cat6, ponchados bajo la norma T568B?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-04	¿La conexión final entre las rosetas de pared y las computadoras se realiza utilizando Patch Cords de usuario (1 a 2 mts) armados y certificados de fábrica?	ANSI/TIA-568	[ ]	[ ]	
E-05	¿Las placas de la dirección están etiquetadas formalmente bajo la nomenclatura DIR-PC01 (Director) y DIR-PC02 (Secretaria), coincidiendo con el Patch Panel?	ANSI/TIA-606	[ ]	[ ]	

MÓDULO IV: ARQUITECTURA LÓGICA (CAPA 2 Y 3)

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001 (Dominios A.13 Gestión de Redes).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	Sí	No	Observaciones / Hallazgos
S-01	¿Se cuenta con un Switch Administrable de 24 puertos que permita la segmentación lógica de la red?	ISO 27001 (A.13.1)	[ ]	[ ]	
S-02	¿Están configuradas las Redes Virtuales (VLANs) para separar el tráfico de estudiantes (VLAN Laboratorio) del tráfico administrativo (VLAN Dirección)?	ISO 27001 (A.13.1)	[ ]	[ ]	
S-03	¿El puerto utilizado para conectar el Router ISP al Switch está configurado como puerto troncal o enlace dedicado (Uplink)?	Mejores Prácticas	[ ]	[ ]	

CUESTIONARIO DE AUDITORÍA: GESTIÓN Y POLÍTICAS DE RED

Entidad: Instituto Ulises Tapia Roa, Nindirí.

Dirigido a: Director(a) del Instituto / Junta Directiva.

Auditor:

1. ¿La dirección del instituto cuenta con un reglamento o normativas claras para el uso adecuado del laboratorio de computación y el internet por parte de docentes y estudiantes?

2. ¿Existe algún presupuesto anual (ya sea fondos propios o del MINED) destinado exclusivamente a reparaciones técnicas, pago del internet o reemplazo de equipos dañados (cables, conectores, computadoras)?

3. ¿Lleva la administración un inventario oficial y actualizado que registre exactamente cuántos equipos de red (Router, Switch) y cuántas computadoras operan en el colegio?

4. Cuando el colegio planea recibir o comprar nuevos equipos (ej. impresoras en red o más computadoras), ¿se consulta primero con un técnico si la red actual tiene la capacidad o los puertos suficientes para soportarlos?

5. ¿Se cuenta con alguna persona designada oficialmente como "Responsable o Administrador del Laboratorio" encargada de velar por los equipos de forma constante?

6. ¿El colegio ha invertido en equipos de protección (como UPS o reguladores de voltaje) para evitar que el Switch principal y el Router se quemen durante un apagón?

7. ¿La directiva tiene conocimiento de por dónde pasa físicamente el cableado que conecta el laboratorio con la dirección (ej. si pasa por el techo o las paredes)?

8. ¿Se ha instruido al personal para mantener los equipos centrales de la red (Router/Switch) fuera del alcance de los estudiantes para evitar que los desconecten o dañen por accidente?

9. ¿Existen normativas estrictas sobre quién puede sentarse y usar las computadoras de la Dirección y la Secretaría para proteger la confidencialidad de las notas y los registros de los alumnos?

10. ¿Las computadoras de la administración (Director/Secretaria) tienen contraseñas de inicio de sesión que sean secretas y exclusivas para el personal autorizado?

11. ¿Se tiene prohibido que los estudiantes o personas ajenas conecten sus laptops personales o teléfonos celulares directamente a los cables de la red del colegio?

12. ¿El colegio ha solicitado o implementado algún filtro de contenido en el internet para bloquear el acceso a páginas indebidas, redes sociales o virus durante el horario de clases?

13. Considerando que el internet del instituto tiene una capacidad limitada (Ej. 20 Mbps), ¿existen reglas que prohíban la descarga de películas o música pesada para evitar que la red colapse y la dirección no pueda enviar reportes al MINED?

14. ¿Se utiliza algún mecanismo (como software de congelamiento tipo Deep Freeze) en el laboratorio para evitar que los estudiantes desconfiguren o llenen de virus las computadoras en cada clase?

15. ¿Se capacita o advierte a los profesores sobre el riesgo de conectar memorias USB infectadas con virus en las computadoras conectadas a la red del colegio?